



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Modul Jaringan Wireless

Kun Alimul Ibad - 5024241026

24 Mei 2025

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Penghubungan antara komponen dalam suatu jaringan pada awalnya hanya dapat dilakukan dengan kabel. Hal ini membatasi fleksibilitas penempatan dari komponen yang ada. Contohnya saja sebuah laptop yang terhubung ke sebuah jaringan tidak akan bisa dipindahkan secara leluasa karena ada limitasi dari kabel yang ada. Selain itu, penggunaan kabel juga memiliki keterbatasan dalam kecepatan menghubungkan perangkat baru. Contohnya saja sebuah laptop yang baru saja memasuki ruangan dan ingin terhubung dengan jaringan lokal ruangan tersebut harus menarik kabel untuk menghubungkannya. Hal ini menjadi sebuah permasalahan bila laptop tersebut tidak akan menetap lama dan perlu terhubung ke jaringan lain dengan cepat. Untuk memecahkan seluruh permasalahan di atas, dibuatlah sebuah modul jaringan *wireless*. Jaringan *wireless* atau nirkabel mengeliminasi penggunaan kabel dalam menghubungkan perangkat.

1.2 Dasar Teori

Diciptakannya modul jaringan wireless (nirkabel) didasari oleh fondasi ilmiah yang menggabungkan ilmu fisika (elektromagnetik), matematika, dan teknik telekomunikasi. Modul ini diciptakan untuk memecahkan keterbatasan fisik kabel dengan memanfaatkan gelombang tak kasat mata. Umumnya, gelombang yang digunakan dalam jaringan nirkabel adalah gelombang elektromagnetik. Teori yang digunakan untuk memanfaatkan gelombang elektromagnetik agar dapat menjadi sebuah media komunikasi adalah sebagai berikut.

Dasar paling awal dari teknologi wireless adalah Teori Medan Elektromagnetik yang dirumuskan oleh James Clerk Maxwell pada abad ke-19. Teori ini menyatakan bahwa arus listrik dapat menghasilkan medan magnet, dan perubahan medan magnet dapat menghasilkan medan listrik. Interaksi ini menciptakan Gelombang Elektromagnetik yang dapat merambat melalui ruang hampa udara tanpa membutuhkan medium fisik (seperti kabel tembaga). Modul wireless memanfaatkan prinsip ini untuk memancarkan dan menangkap gelombang radio atau gelombang mikro (microwave) melalui komponen bernama Antena.

Gelombang elektromagnetik yang melintasi udara merupakan sinyal analog. Sinyal analog tidak dapat diproses secara langsung oleh komputer. Hal ini dikarenakan komputer melakukan seluruh prosesnya dengan kalkulasi bilangan biner. Agar sinyal analog dari gelombang elektromagnetik dapat diproses oleh komputer, diperlukan demodulasi. Begitu pula sebaliknya, gelombang elektromagnetik hanya dapat menghantarkan sinyal analog sehingga diperlukan modulasi. Modulasi adalah proses "menumpangkan" data digital dari komputer ke dalam gelombang pembawa (carrier wave) sebelum ditembakkan ke udara. Modul wireless mengubah-ubah amplitudo (ASK), frekuensi (FSK), atau fase gelombang (PSK) untuk merepresentasikan angka 0 dan 1. Sementara itu, demodulasi adalah proses sebaliknya di sisi penerima, di mana modul wireless menangkap gelombang dari udara dan menerjemahkan kembali perubahan gelombang tersebut menjadi data digital (0 dan 1) yang dipahami komputer.

2 Tugas Pendahuluan

1. Tidak dapat disimpulkan yang lebih baik diantara jaringan nirkabel dan kabel. Hal ini dikarenakan keduanya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing - masing. Contohnya saja jaringan nirkabel menawarkan kepraktisan dan fleksibilitas pergerakan perangkat dalam menghubungkannya ke jaringan. Namun, jaringan nirkabel rawan untuk terganggu oleh interferensi gelombang lainnya dan memiliki nilai *latency* yang lebih tinggi dibandingkan kabel. Jaringan kabel menawarkan kecepatan dan ketahanan dalam jaringan. Namun, jaringan kabel tidak sepraktis dan sefleksibel jaringan nirkabel. Dengan demikian semua ini tergantung dengan konteks pemakaiannya. Bila perangkat yang dihubungkan sering berganti - ganti jaringan dan sering berpindah tempat, maka nirkabel jauh lebih baik. Namun, bila sebaliknya, maka jaringan kabel jauh lebih baik.
2. Berikut merupakan perbedaan antara modem, router, dan *access point*.

Modem	Router	Access Point
Perangkat ini berfungsi sebagai gerbang utama internet ke rumah atau kantor Anda. Tugasnya adalah mengubah sinyal analog dari infrastruktur luar (seperti kabel koaksial, serat optik/fiber, atau jaringan telepon) menjadi sinyal digital yang dipahami oleh komputer, dan sebaliknya. Tanpa modem, Anda tidak bisa terhubung ke penyedia layanan internet (ISP).	Perangkat ini berfungsi sebagai pengatur lalu lintas data dan jembatan antar-jaringan. Router bertugas membagikan koneksi internet tunggal dari modem ke berbagai perangkat di dalam ruangan melalui pembagian IP Address (Routing). Router juga mengelola keamanan jaringan (via firewall) dan memungkinkan perangkat di dalam jaringan lokal (LAN) untuk saling berkomunikasi.	Perangkat ini berfungsi khusus untuk memancarkan sinyal Wi-Fi. Access point tidak bisa membagikan IP Address ataupun terhubung langsung ke internet tanpa bantuan router. AP biasanya dihubungkan ke router menggunakan kabel LAN untuk menyebarkan area jangkauan nirkabel agar perangkat seperti smartphone atau laptop bisa terhubung tanpa kabel.

3. Jika diminta menghubungkan dua ruangan di gedung berbeda tanpa ditarik kabel fisik di antara kedua gedung tersebut, perangkat terbaik yang dipilih adalah Sepasang Wireless Bridge Outdoor (Point-to-Point Wi-Fi). Contoh perangkat populer di pasar saat ini adalah Ubiquiti NanoStation, TP-Link Pharos, atau MikroTik Wireless Wire. Alasan pemilihan perangkat tersebut dibandingkan dengan perangkat lainnya adalah fokus sinyalnya yang searah. Hal ini berbeda dengan jaringan nirkabel dalam rumah yang umumnya *omnidirectional*. Hal ini membuat hubungan nirkabel jauh lebih kuat dikarenakan gelombangnya yang terfokus ke satu arah dan tidak menyebar ke arah lain.